

BUSINESS INTELLIGENCE — PROJETO INTEGRADOR

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

ENADE Analytics — Marco 0

Entrega	Até o final da Semana 2 (Marco 0)
Nome do projeto	ENADE Analytics — Equipe: Fogo e Dados
Repositório do Github	https://github.com/milenapianaro/ENADE-Analytics---BI
Integrantes	1. Ava Moreira de Lima 2. Milena Pianaro Caetano 3. Vinicius Andrade Henrique
Data	14/08/2026

Este termo de abertura é o entregável do Marco 0 do Projeto Integrador. Ele formaliza o entendimento da equipe sobre o briefing recebido da coordenação (documento Briefing_Projeto_ENADE_Analytics.docx) e serve de referência para os próximos marcos. Preencham cada seção com as próprias palavras da equipe.

1. Justificativa

O acompanhamento da preparação dos alunos concluintes para o ENADE 2026 ocorre hoje de maneira informal e descentralizada, sem uma visão consolidada do desempenho do curso. Isso impede a coordenação de identificar com precisão em quais eixos temáticos do componente específico os estudantes enfrentam maiores dificuldades. O projeto resolve esse problema ao fornecer uma solução de Business Intelligence que consolida dados de simulados para direcionar ações pedagógicas de reforço baseadas em evidências.

2. Objetivos

Objetivo geral:

Desenvolver uma solução completa de Business Intelligence (do dado bruto ao dashboard interativo) para identificar de forma anônima e agregada as lacunas de conhecimento dos estudantes concluintes por eixo temático do ENADE 2026, acompanhando sua evolução e apoiando a tomada de decisão da coordenação.

Objetivos específicos:

1. Construir e classificar um banco de questões de simulado por eixo temático do componente específico e por nível de dificuldade.
2. Aplicar pelo menos um simulado-piloto com estudantes voluntários, garantindo o consentimento prévio e a anonimização dos dados (LGPD).
3. Desenvolver um Data Warehouse (modelo de dados) e realizar análise de mineração de dados para identificar padrões e lacunas de conhecimento.
4. Entregar um dashboard interativo e intuitivo, com foco no storytelling de dados para gestores e sem necessidade de conhecimento técnico avançado por parte da coordenação.

3. Escopo

Dentro do escopo (o que vamos entregar):

- Banco de questões de simulado estruturado e classificado.
- Aplicação do simulado-piloto e coleta de respostas anônimas via formulários/planilhas.
- Modelo de dados dimensional (Data Warehouse) unificando respostas e questões.

- Relatório/análise de mineração de dados (clusters/lacunas por eixo temático).
- Dashboard interativo no Power BI com visões agregadas.
- Uso de IA generativa para auxílio na criação de questões e resumos executivos.
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e processo de anonimização conforme a LGPD.

Fora do escopo (o que não vamos fazer):

- Identificação individual de estudantes no dashboard ou qualquer exibição de dados pessoais nominalizados.
- Utilização dos resultados do simulado como avaliação formal, valendo nota, aprovação ou reprovação acadêmica.
- Substituição da prova oficial do ENADE/INEP.
- Utilização de softwares ou serviços pagos (apenas ferramentas gratuitas).

4. Partes interessadas e papéis da equipe

Integrante	Papel principal no projeto	Contato
Ava Moreira	Levantamento de Requisitos, LGPD/TCLE, Documentação	avamoreira3@gmail.com
Milena Pianaro	Modelagem de Dados (DW) e Desenvolvimento de Dashboard	milena.pianaro@gmail.com
Vinicius Henrique	Mineração de Dados, Integração de Dados Cadastrais e IA	andradevinihenrique@gmail.com

5. Entregáveis por marco

Marco	Semana	Entregável	Responsável principal
M0	2	Termo de abertura (este documento)	Ava Moreira
M1	4	Matriz de requisitos + LGPD	Vinicius Henrique
M2	8	Modelo de dados (DW)	Milena Pianaro
M3	13	Mineração de dados / lacunas	Vinicius Henrique
M4	16	Dashboard	Milena Pianaro
Final	19-20	Entrega completa + apresentação	Ava Moreira

6. Premissas e restrições

Premissas (o que estamos assumindo como verdadeiro):

- Haverá engajamento voluntário suficiente dos alunos concluintes para responder ao simulado-piloto.
- As diretrizes, matriz de prova e eixos temáticos do ENADE 2026 para Gestão da Informação estão disponíveis/definidos para classificação do banco de questões.

Restrições (prazo, ferramentas, orçamento, acesso a dados):

- **Orçamento Zero:** Uso exclusivo de ferramentas gratuitas (Power BI Desktop, Google Forms/Planilhas, IA Generativa).
- **Prazo:** Conclusão das entregas respeitando rigorosamente o calendário de 20 semanas do semestre.
- **LGPD:** Impossibilidade estrita de armazenar e expor dados identificáveis dos alunos no ambiente de

análise.

7. Riscos preliminares

Risco identificado	Impacto (Alto/Médio/Baixo)	Como vamos mitigar
Baixa adesão ou engajamento dos alunos no simulado-piloto	Alto	Apoio da coordenação na divulgação e elaboração de formulário simples e ágil.
Atrasos nas entregas devido ao acúmulo de atividades paralelas nas aulas regulares	Médio	Definição clara de responsáveis por marco e alinhamentos semanais.
Vazamento não intencional de dados pessoais ou quebra de anonimato	Alto	Aplicação de script/processo de anonimização e substituição por IDs anônimos antes da ingestão no DW.

8. Plano de comunicação da equipe

Como e com que frequência a equipe vai se reunir/se comunicar?

A equipe realizará reuniões semanais de acompanhamento (presenciais e virtuais) e manterá comunicação diária contínua via grupo de WhatsApp.

Ferramenta de organização do projeto (ex.: Trello, planilha, Github, Jira):

Trello (para acompanhamento do backlog e sprints) e repositório no GitHub/Google Drive (para arquivos e documentação do projeto).

Como a equipe vai se comunicar com a professora/coordenação em caso de dúvidas?

Via e-mail institucional, mensagens diretas e atendimentos presenciais durante o horário da disciplina com a Prof^a. Lauriana Paludo.

9. Compromisso com ética, privacidade e LGPD

- [X] Vamos elaborar um termo de consentimento (TCLE) simplificado para os participantes dos simulados.
- [X] Vamos anonimizar os dados individuais antes de qualquer análise.
- [X] O dashboard final apresentará apenas resultados agregados (por turma/eixo), nunca por indivíduo identificável.

10. Critérios de sucesso do projeto

- Cobertura total de todos os eixos temáticos do componente específico do ENADE 2026 no banco de dados e no dashboard.
- Aplicação com sucesso de pelo menos um simulado-piloto e tratamento efetivo das respostas coletadas.
- Garantia de 100% de anonimização e segurança dos dados dos estudantes conforme os preceitos da LGPD.

- Autonomia da coordenação para interpretar as métricas e tomar decisões sem a necessidade de suporte técnico da equipe.

11. Aprovação

Assinatura dos integrantes da equipe	Aprovação da professora orientadora
	Lauriana Paludo — Data: ____/____/2026